

고객 행동 이해

Day2

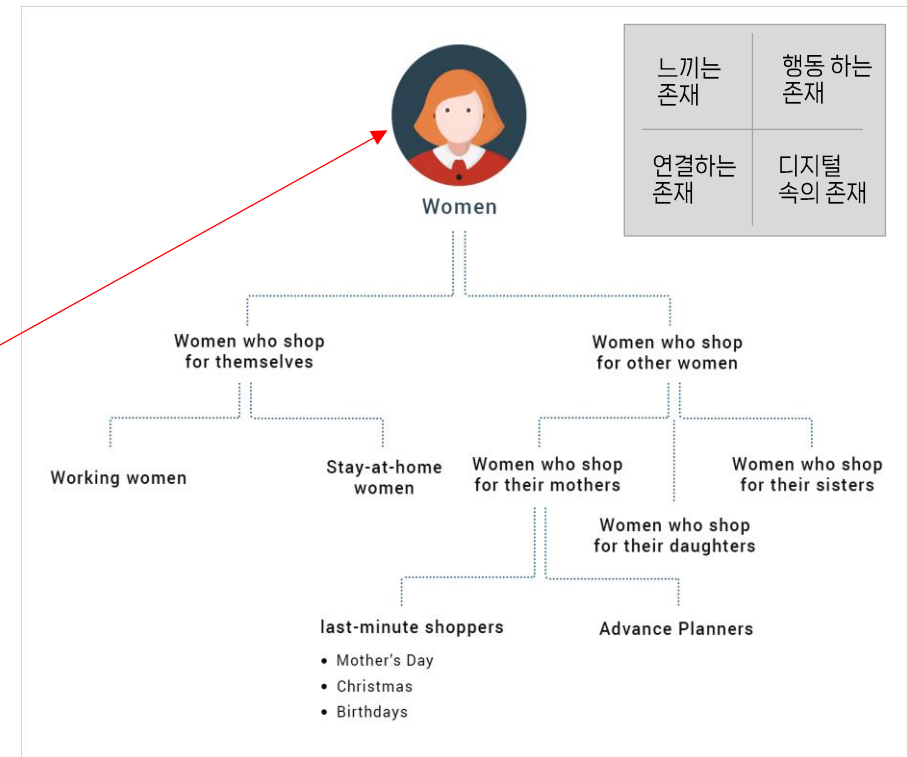
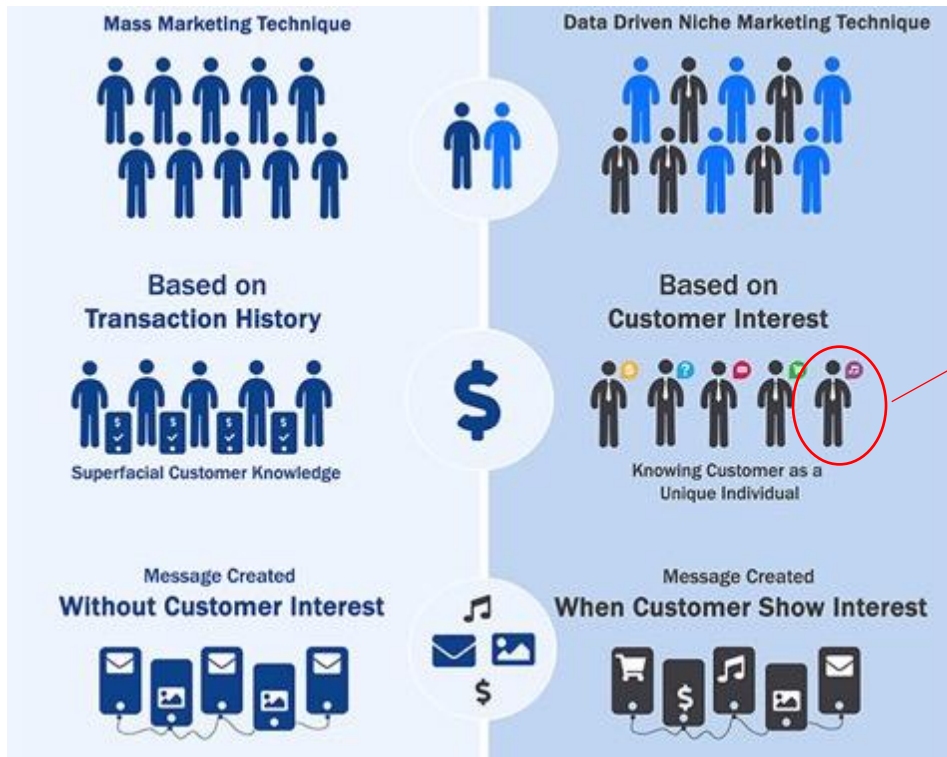


01

인간 행동의 원리 |

디지털 고객 행동 분석

Micro Segmentation # Hyper-Personalized # Real time personalization

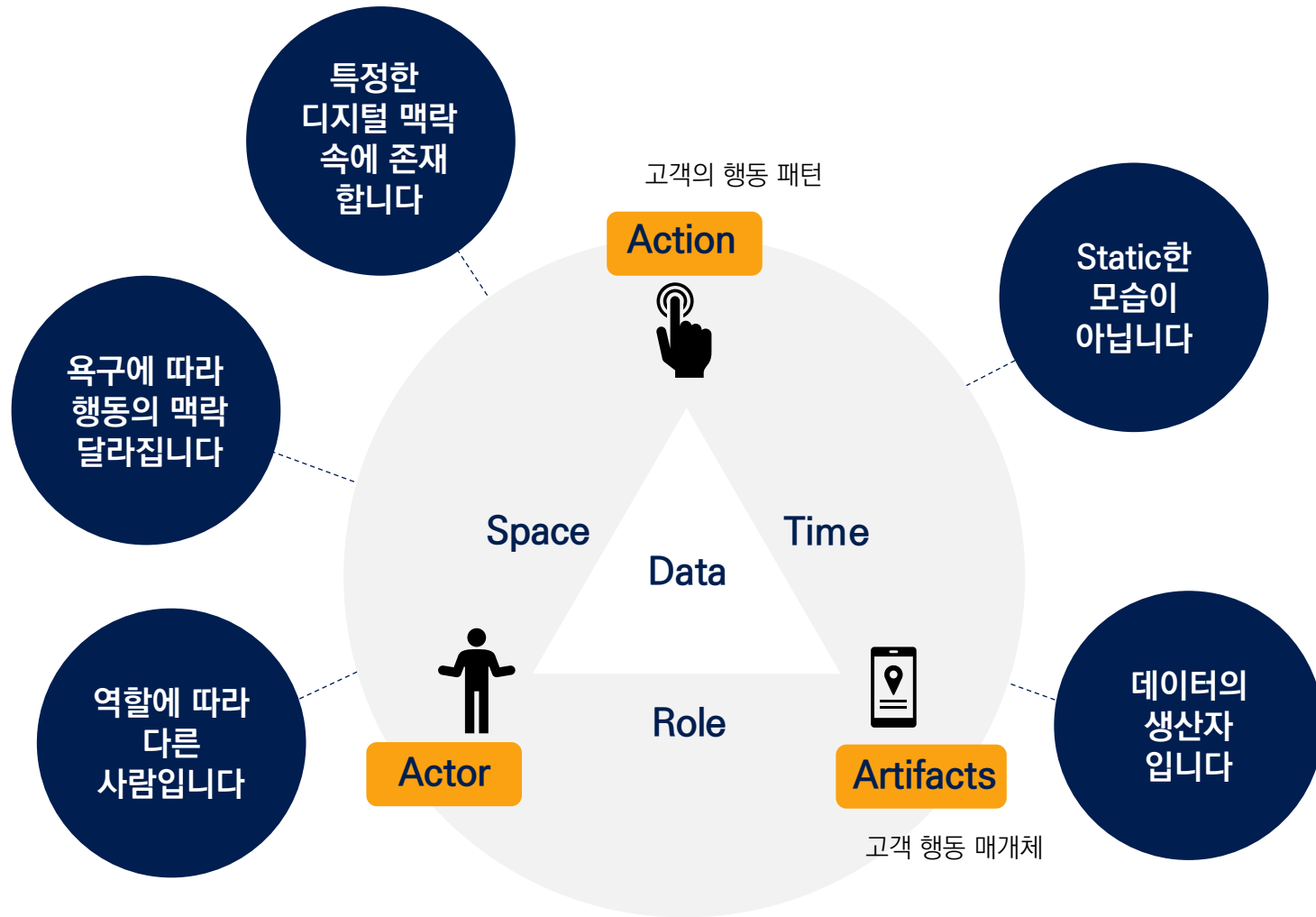


인간 행동의 핵심 원리

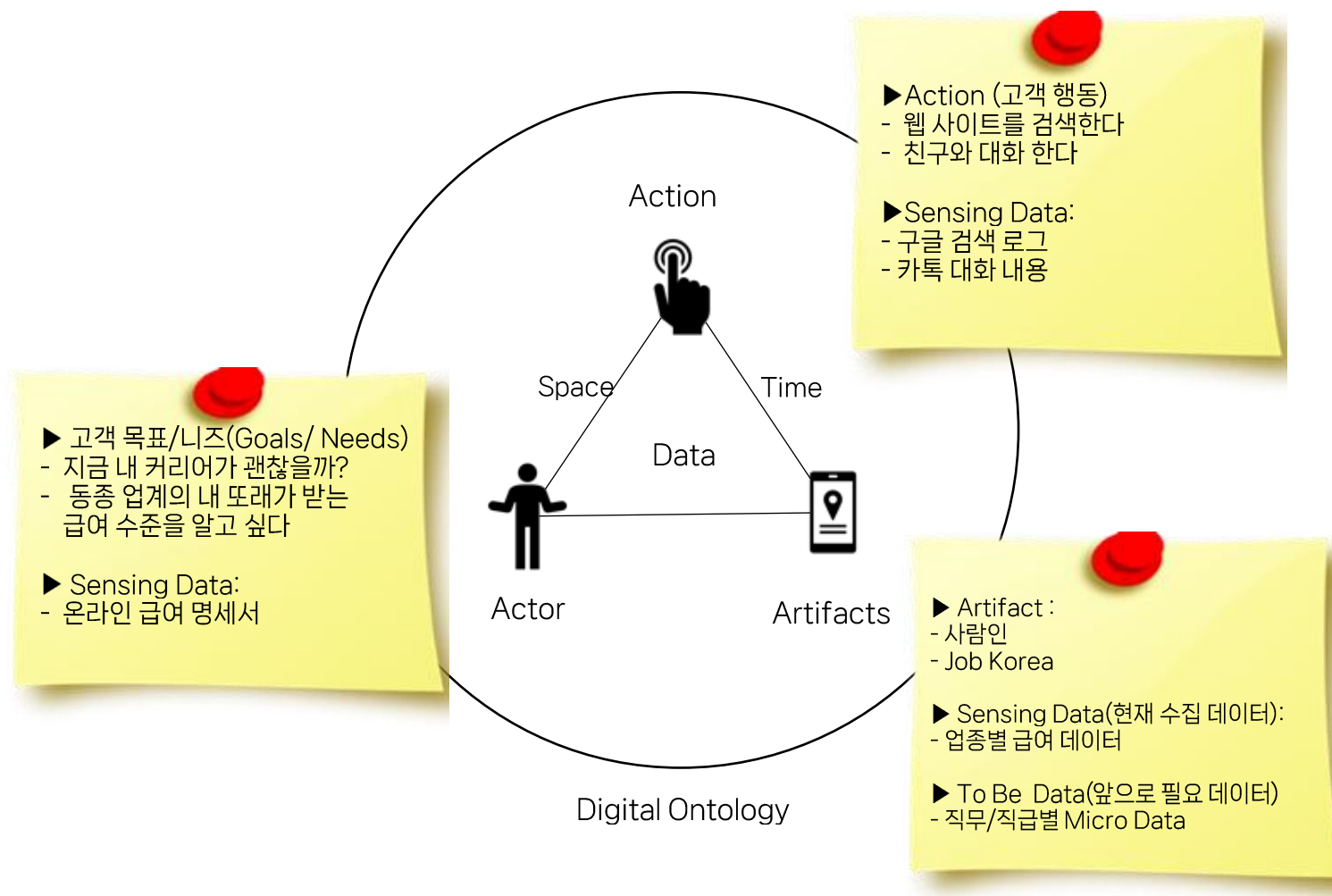


- 1 주인공은 무엇을 바랬나요? (Desire)
- 2 그것을 위해 무엇을 하고 있나요? (Action)
- 3 그 행동으로 바람이 해결되었나요?
- 4 해결에 따른 주인공의 감정은? 정도는? (Feeling)

DCX의 구성 요소 : 고객이 경험하는 맥락은 어떻게 파악할까?



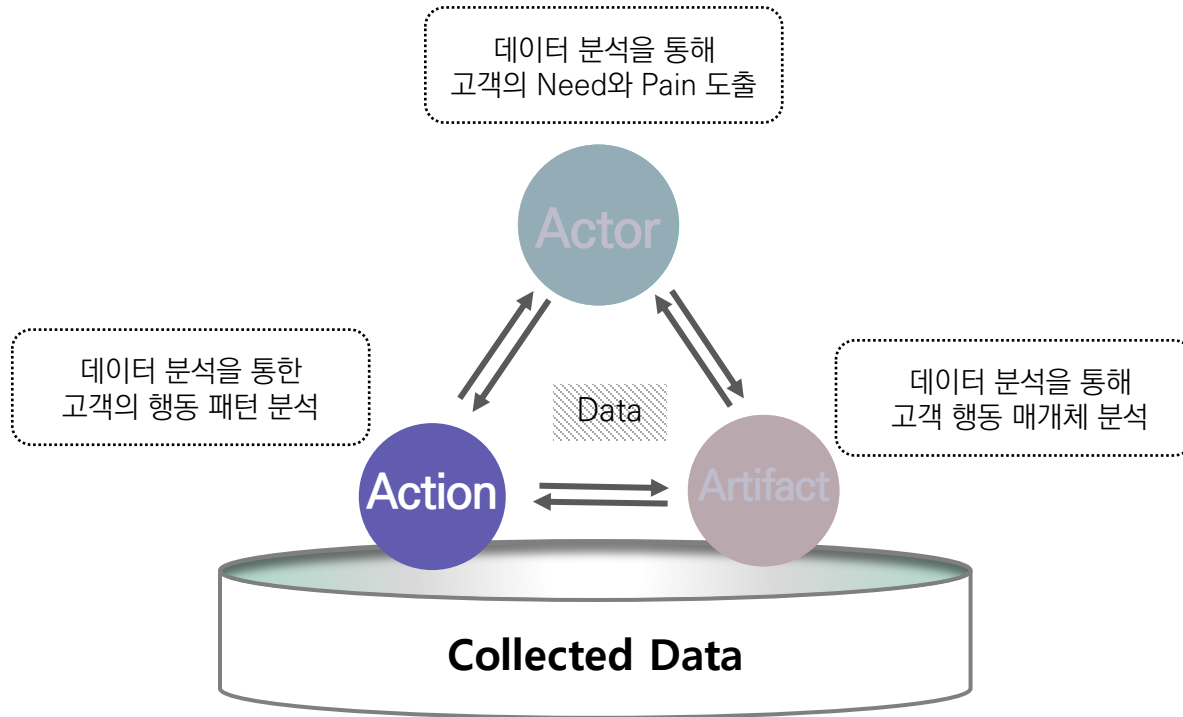
3A 모델의 적용



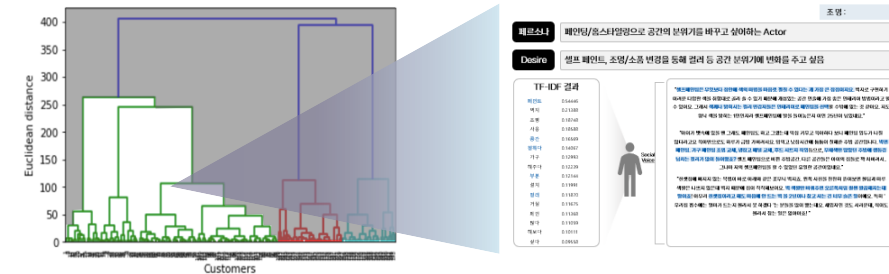
02

데이터 기반의 행동 이해 |

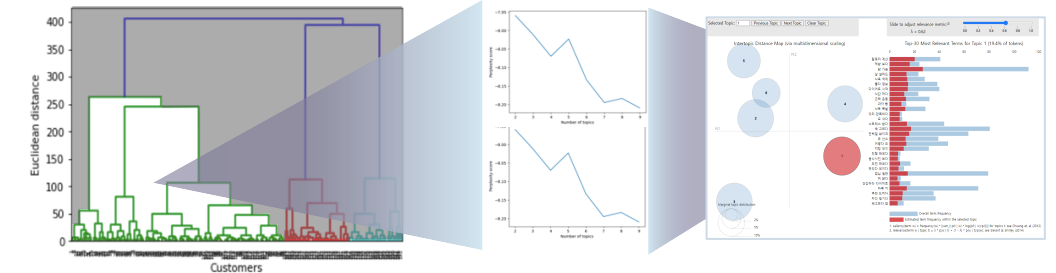
Action 분석하기



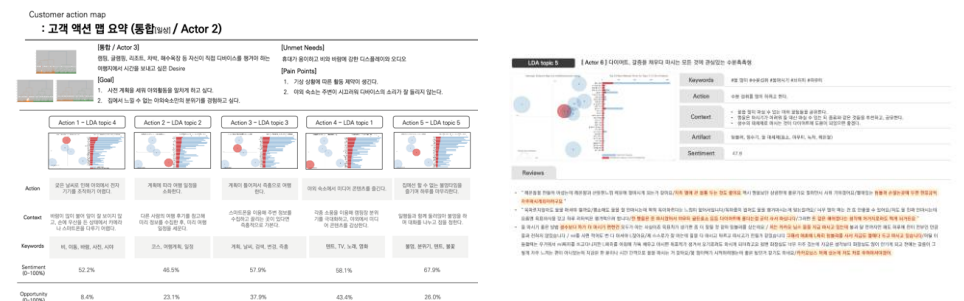
각 Actor에 해당하는 원문을 대상 Action 분석



적절한 토픽 개수 추출 / Action 클러스터링



클러스터링 결과 분석 : Action과 Actifact 해석

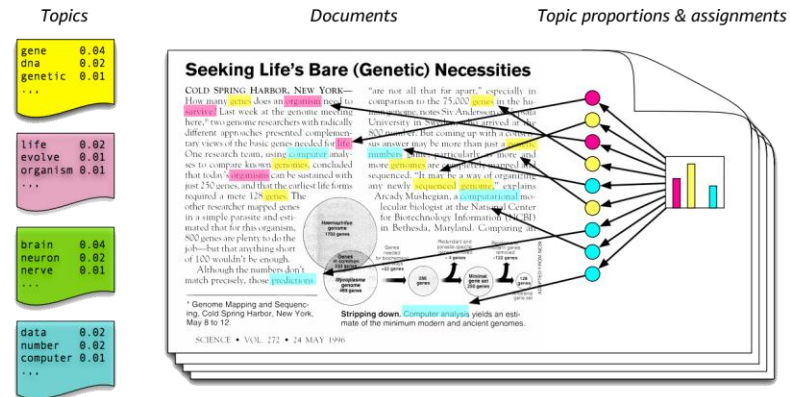


LDA (Latent Dirichlet Allocation)

◆ LDA 토픽모델링이란?

문서 안에서 주제를 찾아내는 기술

자동으로 비슷한 주제끼리 묶어주는 역할 (문서클러스터링)



(가정) 문서는 여러 개의 토픽으로 이루어질 것이며, 단어는 토픽 별로 분포할 것이다.

문서 → 여러 개의 토픽이 섞여 있음

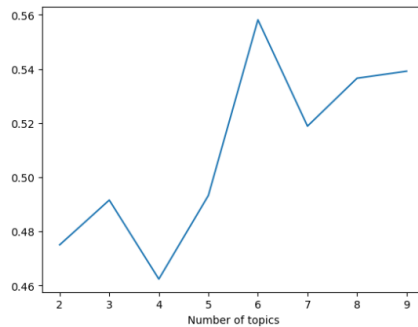
토픽 → 여러 단어로 이루어져 있음

예시) 문서1_스마트폰 리뷰에 관련된 문서1은

‘전자기기’에 관련된 토픽 70% / ‘소프트웨어’에 관련된 토픽 30%로 구성되어있다.

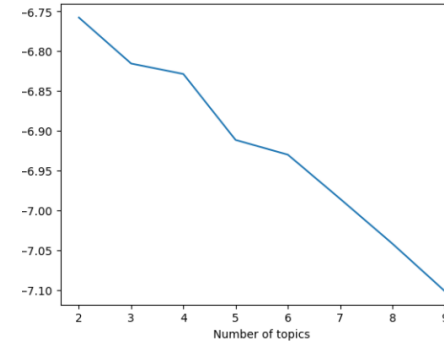
Action 클러스터링 : 토픽 개수 정하기

Perplexcity(혼란도) (다른 문서의 토픽을 얼마나 잘 예측하는가)



- Perplexity값이 작으면 토픽모델이 문서를 잘 반영된다고 알 수 있음
- Perplexity는 낮을수록 좋으나 낮다고 해서, 결과가 해석 용이하다는 의미는 아님
- 모델이 생성한 토픽이 인간에게 얼마나 의미 있고 해석 가능한지를 반영하지 않기 때문
- 지나치게 낮은 Perplexity는 과적합(overfitting)의 가능성을 나타낼 수 있음

Coherence(일관성) (각 토픽이 얼마나 일관성 있는가)



- Coherence는 모델이 생성한 토픽들의 주제 일치성을 평가하는 지표로 사용
- Coherence score가 높을 수록 의미론적 일관성이 높음
- 문서 집합의 Coherence가 높은게 무조건 좋다?
 - > 높은 coherence가 특정 주제에 국한될 수 있음 (너무 세부적이거나 제한된 정보 제공의 위험성)
 - > 과적합의 가능성 있음

토픽 모델 A

- 토픽 1: ["카메라", "배터리", "속도", "화면", "디자인"]
- 토픽 2: ["이", "것", "좋아요", "하는", "사용"]

토픽 모델 B

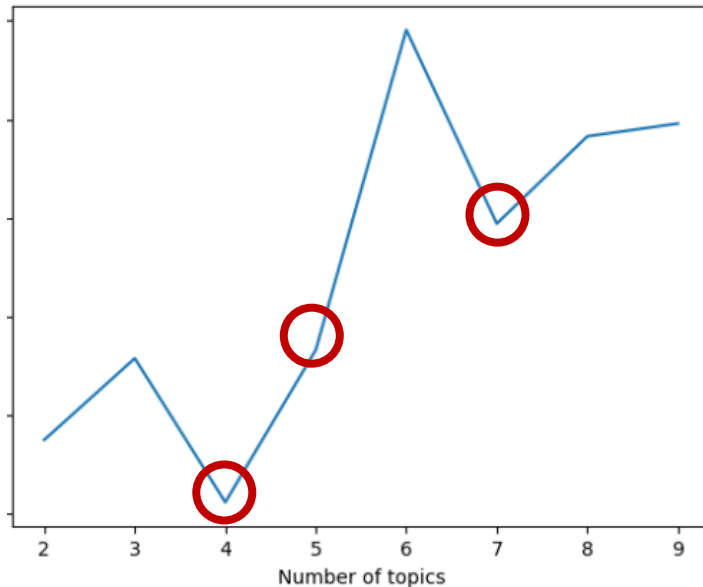
- 토픽 1: ["카메라", "화질", "사진", "촬영", "렌즈"]
- 토픽 2: ["배터리", "충전", "전원", "용량", "오래"]

Action 클러스터링 : 그래프 해석하기

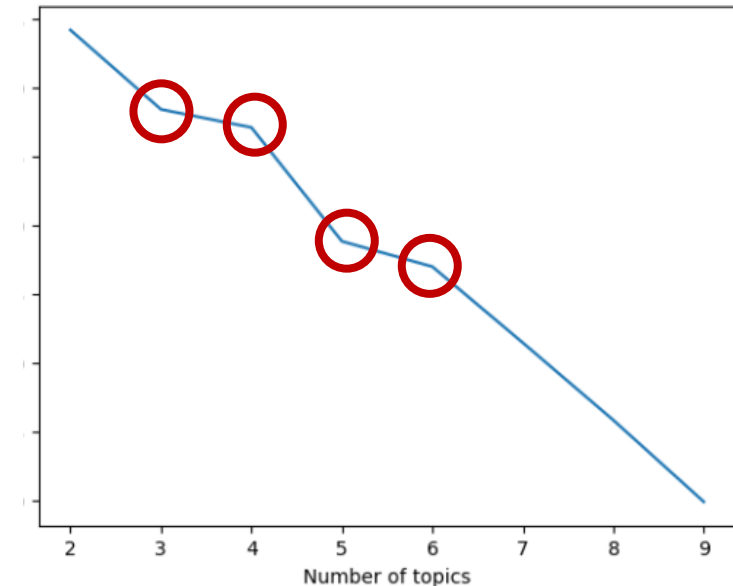
▶ Elbow point

- 최적의 클러스터 수(K)를 결정하기 위해 사용하는 개념
- 그래프가 급격히 변하는 지점을 의미하며, 이 지점이 최적의 클러스터 수
- 이 지점 이후로 클러스터 수를 추가해도 감소폭이 줄어드는 경향이 있어, 모델의 성능 향상에 미치는 영향이 적어짐
- 클러스터 수를 과도하게 늘리지 않고 데이터의 구조를 잘 반영할 수 있는 적절한 클러스터 수를 선택하는데 도움을 줄 수 있다..

Perplexcity
(다른 문서의 토픽을 얼마나 잘 예측하는가)

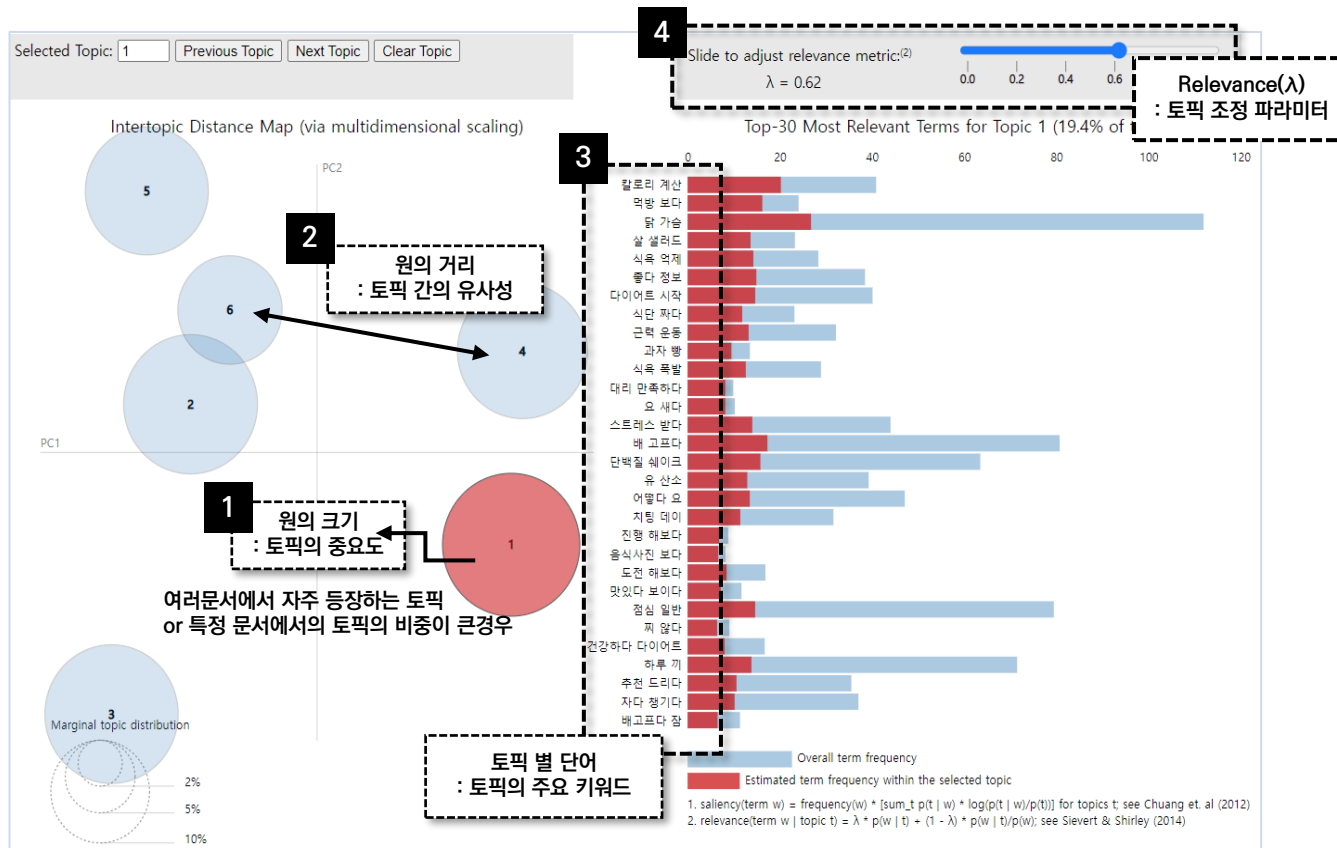


Coherence
(각 토픽이 얼마나 일관성 있는가)



Action 클러스터링 : LDA 해석하기 (LDAvis)

LDA 토픽 모델링 : Actor의 Action을 도출하기 위해서 클러스터 별로 LDA 토픽 모델링을 수행함



① 토픽 모델링 시각화 (Python으로 구현한 LDAvis)

1. 원의 크기 : 토픽의 크기

2. 원의 거리 : 토픽 간의 유사성

3. 토픽 별 단어 : 오른쪽 단어 막대를 통해 토픽을 형성하는 주도적인 키워드 확인

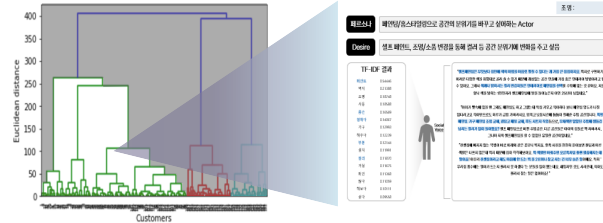
4. Relevance(λ)

: 특정 토픽에서 어떤 단어의 출현 빈도와 전체 문서에서 그 단어의 출현 빈도를 균형 있게 조정하는 파라미터.

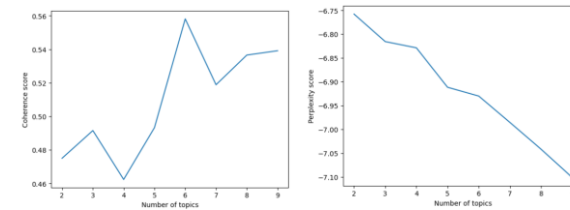
- 0에 가까울수록 해당 토픽을 다른 토픽과 차별성있게 구분하는 단어
- Sievert & Shirley (2014) 연구에 따르면, 0.6이 가장 효과적인 것으로 알려져 있지만, 연구 도메인, 데이터셋 등 상황에 따라 다름

Action 만드는 과정 실습 같이 해봐요!

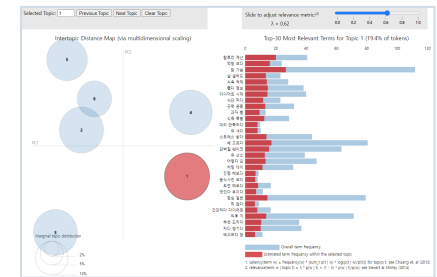
각 Actor에 배당된 원문데이터



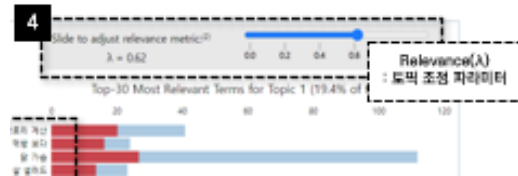
토픽 개수 정하기
(Perplexity & Coherence)



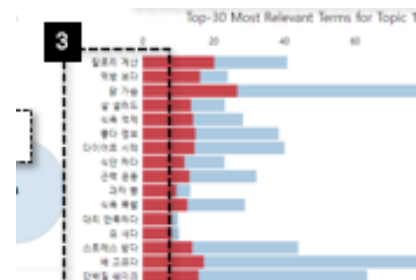
LDA 적용하기
(LDAvis)



LDA 조정하기
(Relevance(λ))



LDA 해석하기



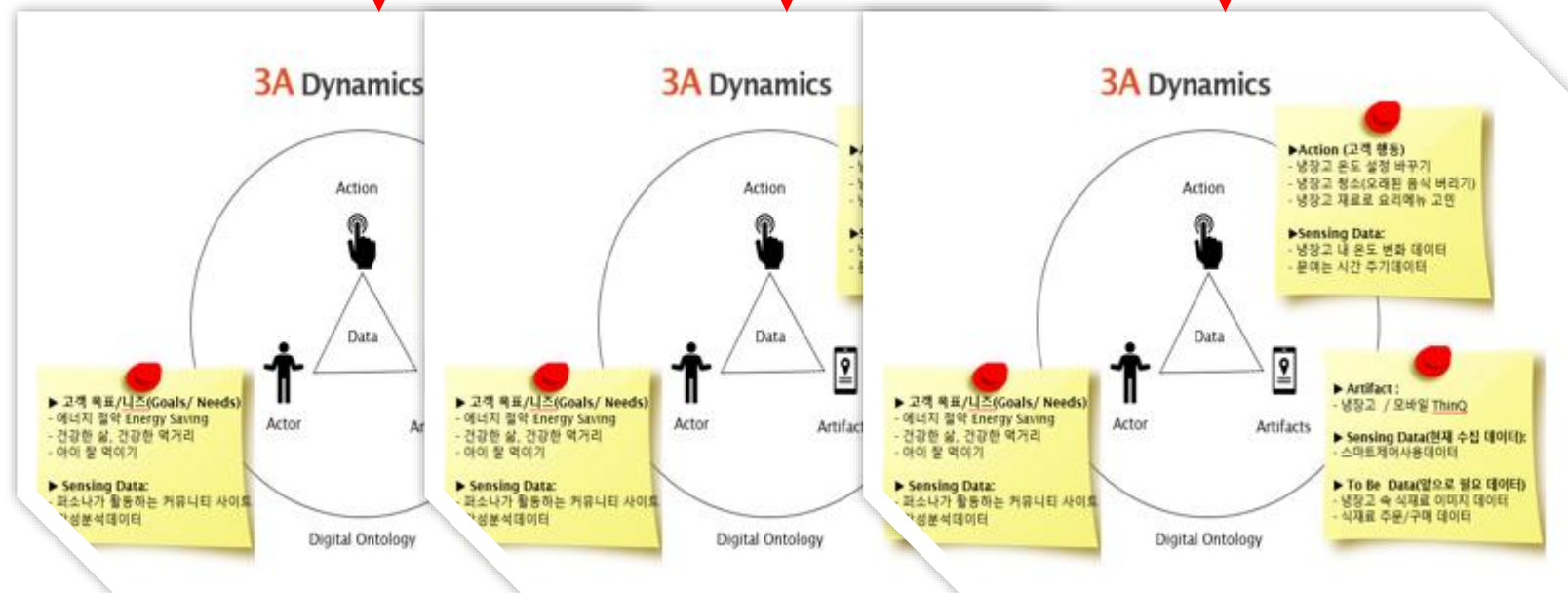
Action 정의하기



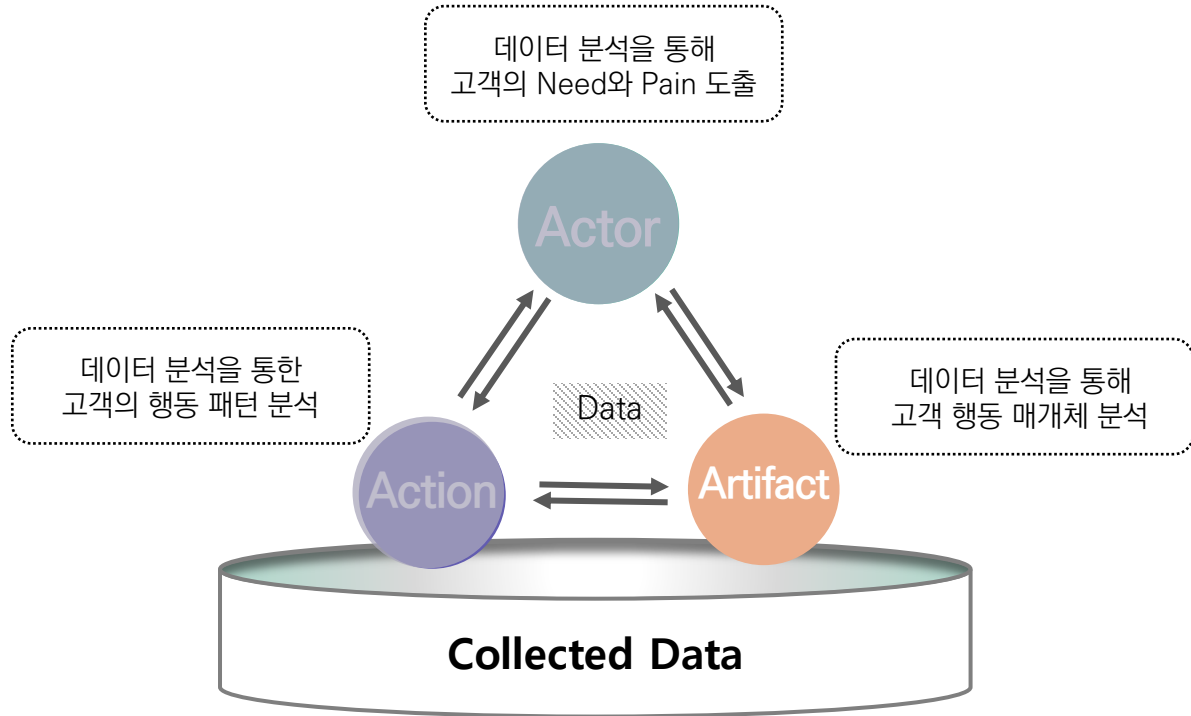
03

고객 행동 맥락 파악하기

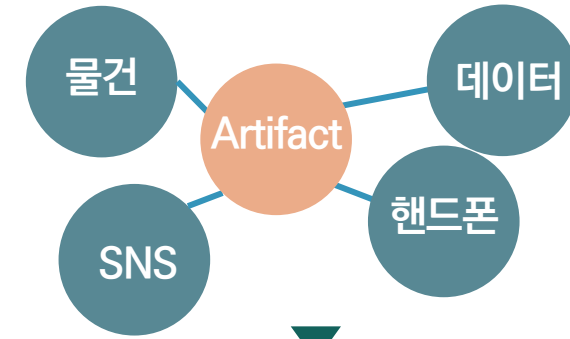
다양한 고객의 Context 이해



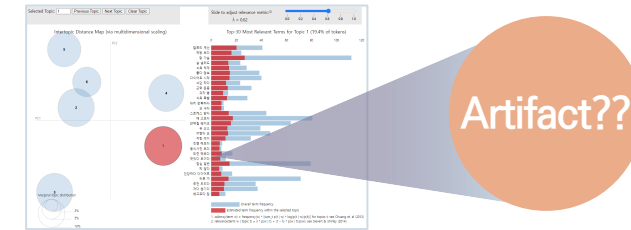
Actifact 분석하기



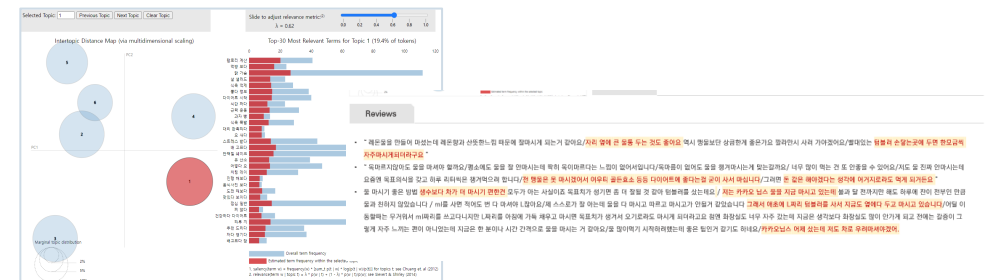
Actifact는 Action와 Actor를 연결하는 매개체



LDA 분석 결과의 Action 중 Artifact 파악



원문과 토픽 키워드 해석 & CAM에 추가



Customer Action Map 작성하기

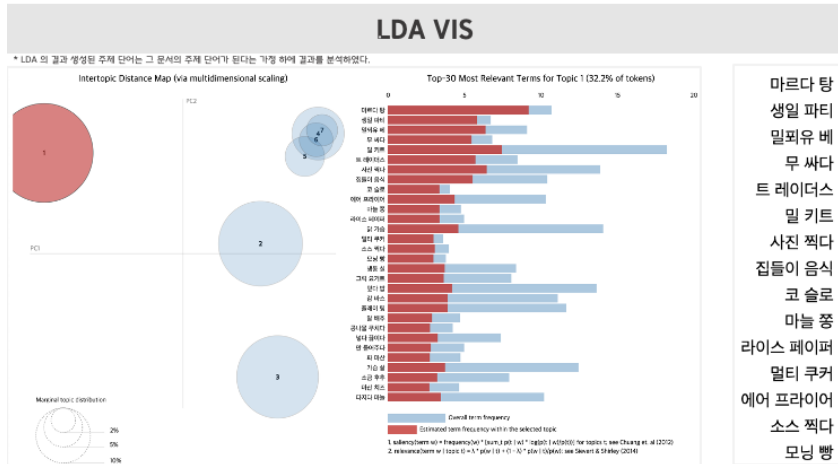
군집화 된 페르소나 데이터를 고객 행동으로 해석하고 수치화 합니다.



Topic 분석 예시

미식주의자(1) - 관계형

"우리 집에서 맛있는 음식과 함께 즐거운 시간 보낼 사람? 정성 담은 홈파티에 초대합니다"



Topic Size 1,588 (32.2%)

Action 밀키트, 넣어 끓이다, 쌈을 싸다, 넣어서 볶다, (채소)세척하다, 플레이팅 하다

Artifact 에어프라이어, 멀티 쿠키, 냉동실, 호라이팬 등

Menu 마라탕, 밀푼유 나베, 무쌈, 코오솔로, 파피요트, 감바스 등

Key Insight

- 시골벽적인 분위기 보다는 가족, 친구, 지인들과 모여 맛있는 음식과 함께 오붓한 시간을 보내고 싶어 한다.
- 직접 요리한 음식이 건강에 좋다고 생각해 번거로워도 직접 만든다.
- 남은 식재료를 활용하여 냉파, 냉털 요리를 하고 싶다.

Needs

- 사람들을 초대해서 그간 감사했던 마음을 정성스런 음식으로 표현, 보답하고 싶어 한다.
- 음식을 더욱 맛있게 보이도록 플레이팅 또한 중요하게 생각한다.

Pain Point

- 집에서 식당과 같은 맛을 내기 어려워 하기도 한다. 그래서 꿀팁 레시피를 참고하여 요리해본다.(ex. 불만)
- 모든 메뉴를 전부 만들 순 없으니 적절히 배달 음식과 밀키트를 이용 하기도 한다.
- 마트가서 눈으로 보고 신선한 식재료를 구매 하고 싶은데 귀찮아서 온라인으로 구매한다.

Review

- "우리집 인기메뉴 마라탕 손님들 놀러올 때 만드는 편인데 제일 인기가 많다. 마라탕이랑 같이 먹으면 꿀맛탱 꺾바로우 손이 좀 가서 귀찮긴 해도 하면 넘 맛있어"
- "집에서 정성스레 차린 생일상으로 생일파티를 하기로 했고! 메인 메뉴는 참치회 그리고 이것저것 사이드 음식들을 더해 신나게 아빠 생신상을 차려보았다 :) 신랑의 기막힌 참치회 세팅, 정성 가득 무쌈말이, 블루치즈 무화과 샐러드, 과일사라다 & 미니 주먹밥"
- "우리끼리 나름 크리스마스 홈파티 🎄❤️ 저번에 먹고 남은 폰타나 붕글레 소스로 파스타 만들고 마켓컬리에서 주문한 리튬넥 스테이크, 샐러드랑 같이 먹었더니 외식 부럽지않았다. 역시 크리스마스는 집에서 !"
- "홈파티가 끝나고 남은 것은? 숙취와 식재료들.....^^남은 식재료 냉장고 털기 하느라요리 열정 불태웠던 주간밥상을 소개합니다."
- 참나물이 많이 남아서 페스토 만들어 파스타 하고 차돌박이 조금 구워서 올렸다. 카펠리 다 먹고 없어 링귀니로 했더니 아쉬움. 문어 감자구이 히히 진짜 재료들 조합 완벽한 요리 ❤️"

실습 과제

CAM 작성

팀별로 수행해 봅시다



1. Action 해석하기

- 장표 다운로드 후 각자 해석할 토픽 배당
- LDAvis 해석하고 Action에 매핑하기
- 데이터 분석 결과를 보고 Action 해석하기



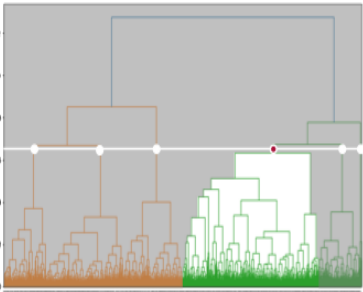
2. CAM 작성하기

- Customer Action Map 작성
+ 원문비교를 통해 Artifact 파악하기

Customer Action Map

: 고객 액션 맵 요약

분석 결과



[Actor 2]

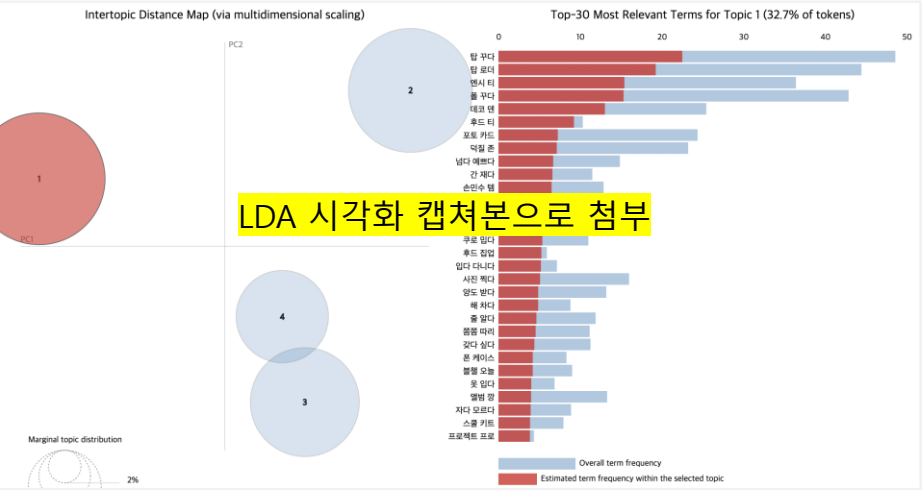
[Goal]

[Desire]

[Pain Points]

	Action 1 – LDA topic 1	Action 2 – LDA topic 2	Action 3 – LDA topic 3	Action 4 – LDA topic 4	Action 5 – LDA topic 5	Action 6 – LDA topic 6
Action						
Context						
Keywords						
Sentiment						
Opportunity						

LDA topic [Actor]



Action

Keywords

Artifact

Sentiment

Key Insight

Needs

Pain Points

Reviews

The background features a complex network diagram with numerous nodes of various colors (teal, orange, purple, yellow, grey) connected by thin grey lines. A solid teal square is positioned in the top-left corner. The text "THANK YOU" is centered in a large, white, sans-serif font, followed by a white smiley face emoji.

THANK YOU 😊